அலகு
# 10

# எலக்ட்ரானியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் (ELECTRONICS AND COMMUNICATION)

*"எலக்ட்ரானியலே இந்நாளின் நிச்சயவெற்றியாளன்"*
– ஜான்.ஃபோர்டு

### கற்றலின் நோக்கங்கள்

**இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது**

- குறைகடத்திகளில் ஆற்றல் பட்டை படம்
- குறைகடத்திகளின் வகைகள்
- *p-n* சந்தி டையோடு உருவாக்கம் மற்றும் அதன் V-I சிறப்பியல்புகள்
- திருத்துதல் செயல்முறை
- சிறப்பு செயல்பாடுள்ள டையோடுகள்
- டிரான்சிஸ்டர்கள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்
- இலக்க மற்றும் தொடர் சைகைகள்
- லாஜிக் கேட்டுகள், பூலியன் இயற்கணிதம் மற்றும் டீ மார்கனின் தேற்றங்கள்
- பண்பேற்றம் மற்றும் அதன் வகைகள்
- தகவல்தொடர்பு அமைப்பின் அடிப்படை உறுப்புகள்
- வெளியின் வழியே மின்காந்த அலைகளின் பரவல்
- சில முக்கிய தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள்

ISUF5

## 10.1 அறிமுகம்

நமது அன்றாட வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக எலக்ட்ரானியல் அமைந்துள்ளது. அலைபேசிகள், கணினிகள், தொலைக்காட்சிகள், இசைக் கருவிகள் எலக்ட்ரானியல் தத்துவங்களின் அடிப்படையிலேயே செயல்படுகின்றன. அறை குளிரூட்டிகள், மைக்ரோ அலை சமையற்கலன்கள், பாத்திரங்களைத் தூய்மையாக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் துணி துவைக்கும் இயந்திரங்களில் பல்வேறு செயல்பாடுகளைச் செய்ய எலக்ட்ரானியல் மின்சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள், மருத்துவத்துறையில் நோய் கண்டுணரும் கருவிகள் மற்றும் சிகிச்சை அளிக்கும் கருவிகளில் பயன்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல், பணமளிக்கும் தானியங்கி இயந்திரங்கள் (ATM) போன்ற பல்வேறுபட்ட துறைகளில் இதன் பயன்பாடு பரந்து விரிந்து காணப்படுகிறது.

**எலக்ட்ரானியலின் பரிணாம வளர்ச்சி**

எலக்ட்ரானியலின் வரலாறு 1897இல் J.A. பிளமிங் என்பவரின் வெற்றிட டையோடுகளின் கண்டுபிடிப்புடன் தொடங்கப்பெற்றது. இதன் தொடர்ச்சியாக மின் சைகைகளைக் கட்டுப்படுத்த லி டீ பாரஸ்ட் என்பவர் வெற்றிட டிரையோடுகளை வடிவமைத்தார். இவை நான்கு மற்றும் ஐந்து முனை வெற்றிடக்குழாய்களை உருவாக்க பயன்பட்டன.

இதனை தொடர்ந்து இருமுனை சந்தி டிரான்சிஸ்டரை 1948இல் பர்டீன், பிரைடன் மற்றும் ஷாக்லி ஆகியோர் கண்டுபிடித்ததின் விளைவால் டிரான்சிஸ்டர் யுகம் தொடங்கியது. இதற்காக 1956இல் இவர்கள் நோபல் பரிசு பெற்றனர். ஜெர்மானியம் மற்றும் சிலிக்கான் குறைகடத்தி பொருள்களின் உருவாக்கம், இந்த டிரான்சிஸ்டரை மேலும் பிரபலமாக்கியதால், பல்வேறு எலக்ட்ரானியல் சுற்றுகளிலும் பயன்படுத்த முடிந்தது.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 195 19-12-2022 17:47:49